Rockchip Developement Guide FEC

文件标识：RK-XX-XX-nnn

发布版本：V0.2.0

日期：2024-12-10

文件密级：□绝密　□秘密　□内部资料　■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：　福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：　www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述 RK3588 FEC 模块的功能、如何使用与开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	Linux 5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	BuildRoot	Debian	Yocto	Android
RK3588	Y	Y	Y	Y

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.1.0	徐鸿飞	2024-12-04	初始版本
V0.2.0	黄尚斌、徐鸿飞	2024-12-10	增加生成矫正表方法说明

目录

Rockchip Developement Guide FEC
- 1 概述
- 2 功能描述
  - 2.1 基本概念
  - 2.2 功能描述
- 3 API 参考
  - rk_ispfec_api_init
  - rk_ispfec_api_prepare
  - rk_ispfec_api_process
  - rk_ispfec_api_deinit
  - rk_ispfec_api_calFecMeshsize
  - 数据类型
    - rk_ispfec_cfg_t
    - mesh_info_t
    - rk_ispfec_update_mesh_mode
    - gen_mesh_online_info_t
    - rk_ispfec_correct_direction
    - rk_ispfec_correct_style
- 4 FAQ
  - 4.1 如何配置内核注册 FEC 设备驱动
  - 4.2 是否有集成 ispfec 的参考用例
  - 4.3 开启 FEC 功能之后，帧率下降如何处理
  - 4.4 如何动态调整 FEC 工作频率
  - 4.5 如何使用双 FEC 硬件，以提高处理速度
  - 4.6 如何动态开启 FEC 驱动层的日志
  - 4.7 如何使用 openCV/matlab 生成 FEC 硬件支持的矫正表（网格）
- 5.附录

5.1 生成表（网格）方法说明
5.1.1 生成表的步骤
5.1.2 RK 标定工具和 OpenCV/matlab 标定工具的区别
5.1.3 OpenCV/Matlab 生成定点化表参考用例

1 概述

鱼眼畸变矫正（Fisheye Distortion Correction，以下简称FEC）实现校正由鱼眼镜头造成的图像畸变，使图像看起来更接近人眼自然视角的过程。鱼眼镜头因其超宽视角，通常会引入显著的桶形畸变，导致图像边缘被拉伸或压缩。

2 功能描述

2.1 基本概念

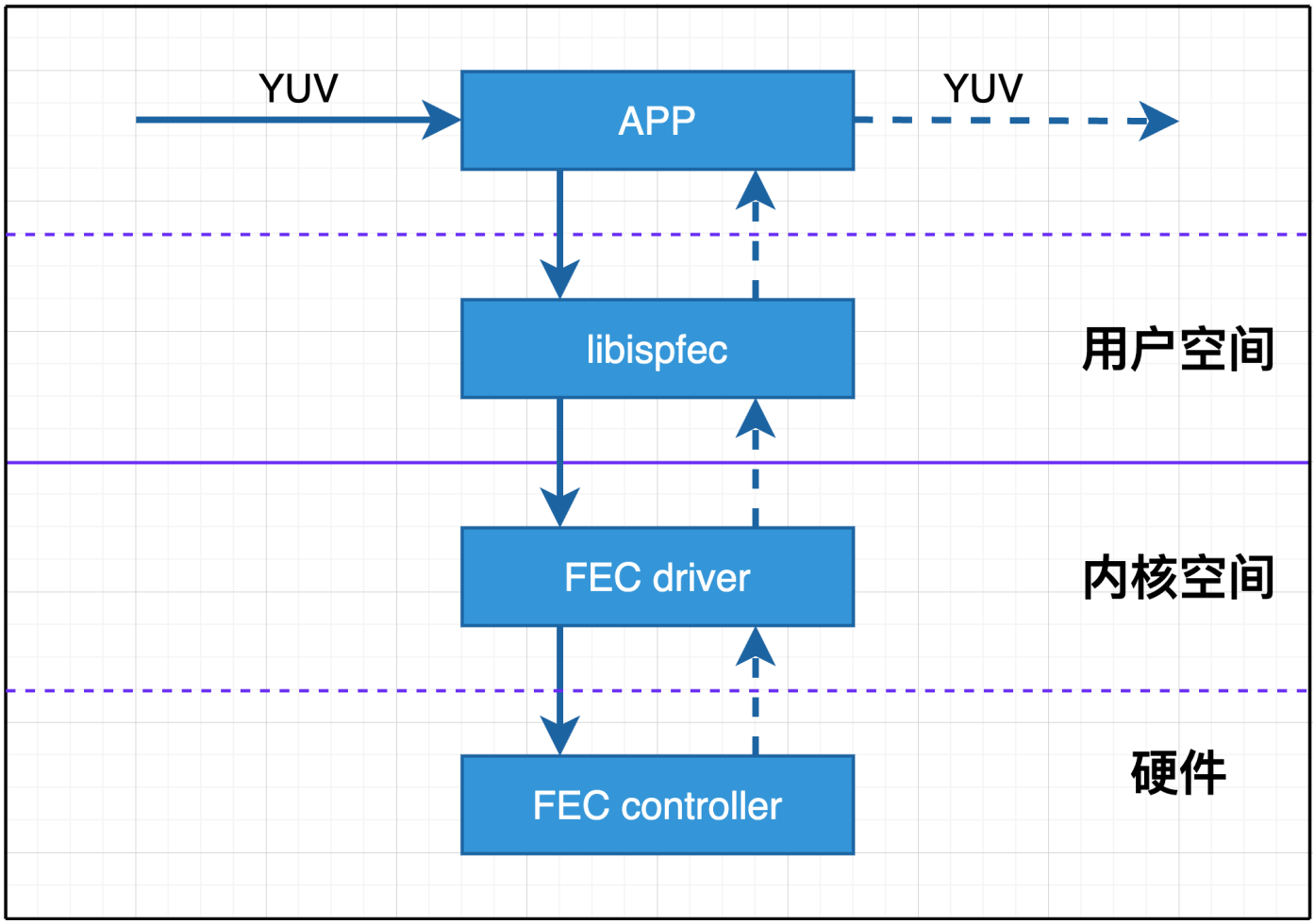


图2-1 ispfec 软件框图

ispfec 总体处理流程如图2-1所示。

- 应用调用 **rk_ispfec_api_init** 初始化 ispfec 实例。
- 应用调用 **rk_ispfec_api_process** 将图像送入 ispfec，接口阻塞至一帧图像处理结束。
- ispfec 内部通过 ioctl 接口将输入图像送入 FEC 驱动，驱动配置启动 FEC 硬件处理。

- FEC 硬件处理完成，ispfec 内部 ioctl 接口返回。
- 应用 rk_ispfec_api_process 接口返回，获取处理完的输出图像。

2.2 功能描述

表2-1 FEC_IP_NUM和芯片对应关系

芯片	FEC_IP_NUM
RK3588	2

表2-2 鱼眼输入输出图像规格

芯片	图像限制
RK3588	输入图像最大 8188x8188，输入最小 128x128，输出图像最大 8188x8188，输出图像最小 128x128。

表2-3 RK3588 FEC 硬件规格

规格点	描述
输入图像数据格式	- 支持 **YUV422SP, YUV422I, YUV420SP**。 - 只支持 **LINEAR** 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 **8Bit** 的 **YUV** 数据。
输入图像分辨率	- 最小支持：128x128。 - 最大支持：8188x8188。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
输出图像数据格式	- 支持 **YUV422SP, YUV422I, YUV420SP**。 - 支持 **FBCE**：**YUV422SP, YUV420SP**。 - 只支持 **LINEAR** 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 **8Bit** 的 **YUV** 数据。
输出图像分辨率	- 最小支持：128x128。 - 最大支持：8188x8188。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
性能（单 IP）	3840x2160@30fps

3 API 参考

- rk_ispfec_api_init：初始化 **ispfec** 实例。
- rk_ispfec_api_prepare：预处理 **ispfec** 实例。
- rk_ispfec_api_process：对一帧图像进行畸变矫正处理。

- rk_ispfec_api_deinit：反初始化 **ispfec** 实例。
- rk_ispfec_api_calFecMeshsize：计算 **mesh buffer** 所需的大小。

rk_ispfec_api_init

【描述】

初始化 **ispfec** 实例。

【语法】

```
rk_ispfec_ctx_t* rk_ispfec_api_init(rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cfg	ispfec 实例的初始化配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
非 NULL	成功。
NULL	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 可一次初始化多个实例，但必须判断 rk_ispfec_api_init 函数返回成功后才能使用实例。
- 返回值不能为空指针或非法指针。

rk_ispfec_api_prepare

【描述】

预处理 **ispfec** 实例。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_prepare(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 该接口主要用来 rk_ispfec_api_init 之后，修改和重配置 ispfec 实例参数。
- 如果 cfg 和 rk_ispfec_api_init 配置的参数一致，可不调用该接口。

rk_ispfec_api_process

【描述】

对一帧图像进行畸变矫正处理。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx, int src_fd, int dst_fd);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
src_fd	输入图像 buffer 句柄。	输入
dst_fd	输出图像 buffer 句柄。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- src_fd 和 dst_fd 必须是对应输入和输出图像的 buffer 句柄。

rk_ispfec_api_deinit

【描述】

反初始化 **ispfec** 实例。

【语法】

```
void rk_ispfec_api_deinit(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

无

rk_ispfec_api_calFecMeshsize

【描述】

计算 **mesh buffer** 所需的大小。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_calFecMeshsize(int width, int height);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
width	图像宽度	输入
height	图像高度	输出

【返回值】

对应分辨率使用的网格表大小。

数据类型

ispfec 相关数据类型对应如下：

- rk_ispfec_cfg_t：ispfec 实例参数配置。
- mesh_info_t：定义存储网格数据的参数配置。
- rk_ispfec_update_mesh_mode：定义 ispfec 网格配置模式。
- gen_mesh_online_info_t：定义 ispfec 内部自动生成网格参数配置。
- rk_ispfec_correct_direction：定义内部生成网格的方式，畸变矫正方向配置。
- rk_ispfec_correct_style：定义内部生成网格的方式，畸变矫正风格配置。

rk_ispfec_cfg_t

【说明】

定义 ispfec 实例配置参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_cfg_s {
    // 输入输出的分辨率
    int in_width;
    int in_height;
    int out_width;
    int out_height;
    // 输入输出的 v4l2 fmt
    int in_fourcc;
    int in_fourcc;
    // mesh 表 buf fd，外部分配，可用 rk_ispfec_api_calFecMeshsize 计算size
    mesh_info_t mesh_xint;
    mesh_info_t mesh_xfra;
    mesh_info_t mesh_yint;
    mesh_info_t mesh_yfra;

    enum rk_ispfec_update_mesh_mode mesh_upd_mode;

    /**
     * @UPDATE_MESH_ONLINE :   configure the online info from fec calibration for
'mesh_file_path'
     * @UPDATE_MESH_FROM_FILE: configure the path of mesh file for 'mesh_online'
```

```
     */
    union {
        char mesh_file_path[128];
        gen_mesh_online_info_t mesh_online;
    } u;
} rk_ispfec_cfg_t;
```

【成员】

成员名称	描述
in_width	输入图像宽度。
in_height	输入图像高度。
out_width	输出图像宽度。
out_width	输出图像高度。
in_fourcc	输入图像数据格式。
in_fourcc	输出图像数据格式。
mesh_xint	网格x方向整数部分参数属性。
mesh_xfra	网格x方向浮点部分参数属性。
mesh_yint	网格y方向整数部分参数属性。
mesh_yfra	网格y方向浮点部分参数属性。
mesh_upd_mode	网格更新方式，支持： - 外部生成网格，将结果写入文件，以文件的方式传入 ispfec。 - ispfec 内部以预定的算法生成网格。
mesh_file_path	外部生成网格文件，存放网格文件的路径。
mesh_online	ispfec 内部生成网格所需的标定参数及配置。

【注意事项】

- mesh_file_path 和 mesh_online，要根据选择的 mesh_upd_mode 对应配置。
- ispfec 内部生成网格的方式，需要使用 RK IQ tool 工具标定出镜头畸变相关系数并填入。

mesh_info_t

【说明】

定义存储网格数据的参数配置。

【定义】

```
typedef struct mesh_info_s {
    int dmaFd;
    void* vir_addr;
    int size;
    char mesh_file[64];
} mesh_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
dmaFd	存储网格数据的 buffer 句柄。
vir_addr	存储网格数据的 buffer 虚拟地址。
size	网格大小。
mesh_file	外部生成网格的方式下，存储网格数据的文件名。

rk_ispfec_update_mesh_mode

【说明】

定义 ispfec 网格配置模式。

【定义】

```
enum rk_ispfec_update_mesh_mode {
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE              = 0,      // generate lut online
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE,                    // external file import mesh
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE	ispfec 内部根据传入的畸变系数生成网格。
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE	用户根据自己的算法生成网格，写入文件，ispfec 读取文件应用。

gen_mesh_online_info_t

【说明】

定义 ispfec 内部自动生成网格参数配置。

【定义】

```
typedef struct gen_mesh_online_info_s {
    double  light_center[2];
    double  coeff[4];
    enum rk_ispfec_correct_direction    direction;
    enum rk_ispfec_correct_style        style;

    int     correct_level;
} gen_mesh_online_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
light_center	镜头光心位置，标定参数。
coeff	镜头畸变系数，标定参数。
direction	配置矫正方向的类型。
style	配置矫正风格。
correct_level	配置矫正强度。

【注意事项】

- light_center 和 coeff 需要使用 RK IQ tool 工具标定出镜头畸变相关系数并填入。

rk_ispfec_correct_direction

【说明】

定义内部生成网格的方式，畸变矫正方向配置。

【定义】

```
enum rk_ispfec_correct_direction {
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_X = 0x1,
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_Y,
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_XY
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_X	只矫正水平方向的畸变。
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_Y	只矫正垂直方式的畸变。
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_XY	同时矫正水平和垂直方向的畸变，默认方式。

rk_ispfec_correct_style

【说明】

定义内部生成网格的方式，畸变矫正风格配置。

【定义】

```
enum rk_ispfec_correct_style {
    RK_ISPFEC_KEEP_ASPECT_RATIO_REDUCE_FOV = 0x1,
    RK_ISPFEC_COMPRES_IMAGE_KEEP_FOV,
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_KEEP_ASPECT_RATIO_REDUCE_FOV	损失图像视场角，图像保持比例。
RK_ISPFEC_COMPRES_IMAGE_KEEP_FOV	保留较多视场角，图像中心会有压缩。

4 FAQ

4.1 如何配置内核注册 FEC 设备驱动

【解决】

```
- 使能 config 配置项
  CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_ISPP_FEC=y

- 使能 FEC DTS 节点配置
  // FEC IP 0
  &rkispp0 {
    status = "okay";
  };

  &fec0_mmu {
    status = "okay";
  };

  // FEC IP 1: RK3588 有两个 FEC IP。
  &rkispp1 {
    status = "okay";
  };

  &fec1_mmu {
    status = "okay";
  };
```

【确认方法】

```
cat /sys/class/video4linux/video*/name | grep -i fec
```

4.2 是否有集成 ispfec 的参考用例

参考 **IspFec/sample/sample_fec.c**。

4.3 开启 FEC 功能之后，帧率下降如何处理

【现象】

应用程序在超出FEC性能或者系统带宽紧张的情况下，出现掉帧的情况。

【分析】

FEC 硬件处理速度和系统带宽关系关系较大，系统带宽紧张的情景下，FEC 硬件处理时间会增加，导致帧率下降。

【解决】

- 优化系统带宽。
- 参考4.4，提高 FEC 的工作频率。
- 参考4.5，使用双 FEC 硬件。
- 提高 FEC 模块的总线优先级。

4.4 如何动态调整 FEC 工作频率

【解决】

```
- mount debugfs
  mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug

- 查看当前工作频率
  cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep fish

- 根据需要修改工作频率
  echo Y > /sys/module/video_rkispp/parameters/clk_dbg
  echo 702000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_fisheye0_core/clk_rate
  echo 702000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_fisheye1_core/clk_rate
```

4.5 如何使用双 FEC 硬件，以提高处理速度

【解决】

初始化两个 ispfec 实例，并且创建双线程独立运行。

4.6 如何动态开启 FEC 驱动层的日志

【解决】

```
echo 3 > /sys/module/video_rkispp/parameters/debug
echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
```

4.7 如何使用 openCV/matlab 生成 FEC 硬件支持的矫正表（网格）

【解决】

参考5.1 生成表（网格）方法说明。

5.附录

5.1 生成表（网格）方法说明

5.1.1 生成表的步骤

- 使用 RK 标定工具或者 openCV/matlab 标定工具标定出参数。
- 根据标定参数，使用 RK 标定算法接口或者 OpenCV/matlab 接口生成浮点表。
- 将浮点表转换成硬件加速（如 FEC 模块）处理所需的定点化表。

5.1.2 RK 标定工具和 OpenCV/matlab 标定工具的区别

名称	RK 标定工具	OpenCV/Matlab 标定工具
适用镜头类型	普通镜头、广角镜头、fov180度以内的鱼眼镜头	普通镜头、广角镜头、鱼眼镜头等
算法模型	多项式拟合模型	小孔成像模型、鱼眼模型、CMei模型等
支持的畸变类型	径向畸变(主要是桶形畸变)	径向畸变(桶形畸变、枕形畸变)、切向畸变等
适用场景	主要用于分级校正需求，可以调整不同校正强度，可以只校正水平方向、只校正垂直方向、两个方向都校正，可以配置是否保存水平最大视场角等功能。	主要用于通用校正需求，一般都是将畸变完全校正为直线，可以根据OpenCV/Matlab标定算法的特性进行输出图FOV的裁剪等，也可以根据特殊镜头类型实现定制化畸变校正需求。
ispfec使用表方式	支持两种方式： - 通过标定工具直接生成离线的定点化表文件，ispfec 从文件中读取使用。 - 应用将标定参数通过 API 传入，ispfec 内部在线生成表使用。 两种方式矫正效果一致。	通过标定参数生成离线的定点化表并存入文件，ispfec 从文件中读取使用。

【注意】

- 两套标定工具的参数物理含义有差异，不能混用，调用的浮点表生成接口也不同。
- 标定时所用的棋盘格标定图分辨率必须与FEC的输入图分辨率严格一致，不能存在旋转、左右翻转、上下翻转、缩放等变换关系。

- 不支持变焦镜头，不同焦段的镜头需要分别进行标定，使用不同的定点化表。
- RV1109/RV1126等平台的FEC仅支持输入图和输出图分辨率一致。
- RK3588等平台的FEC可以支持输入输出分辨率不一致，支持通过FEC实现图像缩放功能。放大倍数无限制，但缩小倍数不能超过3.75倍。

5.1.3 OpenCV/Matlab 生成定点化表参考用例

参考 **IspFec/sample/sample_generate_mesh.cpp**。